

自动化电阻测量系统标准操作文档

一、系统介绍

自动化电阻测量系统是一款基于 Python 开发的设备管理工具，支持串口通信，内嵌图形用户界面(GUI)。其主要功能包括实时监控、PID 参数调节、温度程序设置以及电阻测试等。通过本系统，用户可以便捷地连接温度控制设备，实时查看温度、控制输出功率，并设置多个控制段来实现自动化控制。

二、硬件准备

2.1 必备硬件

- (1) Shimaden 温度控制器：支持 Modbus 协议的温控设备。
- (2) 普赛斯 S300 台式源表：集电压电流输入输出及测量等多种功能的源表。
- (3) RS-485 转接器：用于将温控器的串口电缆连接至计算机。

2.2 串口配置

确保温控器串口参数（例如波特率：9600，校验位：偶校验等）与系统代码兼容，这些参数已经定义在 modbus_comm.py 与 S300.py 文件中。具体串口配置参数如下所示：

温控器串口配置参数	
串口：COM5（默认）	波特率：9600
数据位：8	校验位：偶校验 (PARITY_EVEN)
停止位：2	通信方式：RTU 模式 (MinimalModbus.MODE_RTU)
超时时间：0.5 秒	

S300 源表串口配置参数	
串口：COM3（默认）	波特率：115200
数据位：8	校验位：无 (PARITY_NONE)
停止位：1	超时时间：5 秒

三、软件部署

3.1 部署步骤

测试软件启动：打开自动化电阻测量.exe 或运行 new_GUI.py

如果启动成功，将看到如下界面：

温度控制器监控系统 v1.0

连接设置

COM口: COM6 从站地址: 1 连接 未连接

实时监控

当前温度(PV): -- °C
设定温度(SV): -- °C
输出功率(OUT1): -- %

开始监控 停止监控

PID参数设置 (PID2)

P (比例带): 3 I (积分): 0 D (微分): 70
MR (手动积分): -50 SF (超调抑制): 1 输出下限: 0
输出上限: 60

读取参数 写入参数

温度程序设置

段号	SV (°C)	停留时间 (秒)	操作
新增段: SV: 20 °C 时间: 30 秒			添加段

☐ 同时测量电阻

开始程序 停止程序

日志

[2025-12-18 20:48:57] 程序启动

3.2 文件结构

自动化电阻测量系统由以下三个部分组成：

└── modbus_comm.py	温控器 Modbus 通信核心逻辑
└── new_GUI.py	GUI 设计与功能集成
└── S300.py	S300 源表通信，用于扫描测量电阻

运行时自动生成的温度-电阻数据，保存在 resistance_data/文件夹中，每次测量都将新建一个文件夹。

3.3 软件界面功能与参数详解

3.3.1 连接设置区

此区域用于建立电脑与 Shimaden 温度控制器的通信。



COM 口：选择连接温度控制器的 USB 转串口适配器对应的端口号，默认为 COM5。

从站地址：Modbus 从站地址，默认为“1”。需与温控器硬件设置保持一致。

连接/断开按钮：

点击“连接”：尝试打开串口通信。成功后状态显示为绿色的“已连接”。

点击“断开”：关闭串口断开连接。

状态指示：实时显示当前的硬件连接状态（未连接/已连接）。

3.3.2 实时监控区

连接成功后，此区域显示温控器的实时数据。



当前温度(PV-ProcessValue)：传感器读取到的实际环境/样品温度。

设定温度(SV-SetValue)：温控器当前的目标控制温度。

输出功率(OUT1): 加热端的输出百分比 (0-100%)。

开始监控/停止监控:

点击“开始监控”: 软件开始以 1Hz 的频率 (每秒一次) 读取并刷新上述数据。注意: 在运行温度程序前, 必须先点击此按钮开启监控。

3.3.3 PID 参数设置区(PID2)

用于读取和修改温控器内部的 PID 控制参数。本程序使用 Shimaden 温控器中第 2 组 PID。

The image shows a software interface titled "PID参数设置 (PID2)". It contains several input fields for PID parameters: P (比例带) with value 2.7, I (积分) with value 0, D (微分) with value 65, MR (手动积分) with value -50, SF (超调抑制) with value 1, Output Low (输出下限) with value 0, and Output High (输出上限) with value 60. At the bottom, there are two buttons: "读取参数" (Read Parameters) in orange and "写入参数" (Write Parameters) in green.

Parameter	Value
P (比例带)	2.7
I (积分)	0
D (微分)	65
MR (手动积分)	-50
SF (超调抑制)	1
输出下限	0
输出上限	60

P(比例带-ProportionalBand): 比例控制参数。数值越小, 调节灵敏度越高, 但过小可能导致震荡。

I(积分时间-IntegralTime): 消除静差。单位通常为秒。设为 0 表示关闭积分作用。

D(微分时间-DerivativeTime): 预判变化趋势, 抑制震荡。单位通常为秒。

MR(手动积分-ManualReset): 当积分作用关闭 (I=0) 时, 用于手动消除静差的修正值。

SF(超调抑制-OvershootSuppression): 用于防止启动或设定值变更时的温度过冲。范围通常 0.00-1.00。

输出下限/上限(OutputLow/High): 限制加热器的输出功率百分比, 限制加热速率。

读取参数: 从温控器获取当前参数并填入输入框。

写入参数: 将输入框中的数值写入温控器。写入操作包含 0.3 秒延迟以确保稳定性。

注意: 所有写入的参数 (SV, PID) 保存在 RAM 中, 而不是 EEPROM, 每次关闭温控器时通过该软件写入的参数将会消失。

3.3.4 温度程序设置区

这是自动控制的核心区域，用于设置温度变化流程。

温度程序设置

段号	SV (°C)	停留时间 (秒)	操作
9	30.0	10	删除
10	32.0	10	删除
11	34.0	10	删除

细扫模式 - 快速生成程序段

起始温度: 30 °C

终止温度: 50 °C

步长: 2 °C

停留时间: 10 秒

生成细扫程序段

清空所有程序段

提示: 可生成多段细扫, 然后一起运行

新增段: SV: 20 °C

时间: 30 秒

添加段

☐ 同时测量电阻

开始程序

停止程序

(1) 程序段列表

显示当前待执行的所有步骤。每一行代表一个阶段：

段号：执行顺序。

SV(°C)：该阶段的目标温度。

停留时间(秒)：温度达到目标后，保持的时间。

操作：可单独删除某一行。

(2) 单步添加

新增段(SV/时间)：手动输入单个温度点和时间，点击“添加段”加入列表。

开始程序/停止程序：启动或中断自动流程。

(3) 细扫模式-快速生成程序段

用于批量生成线性升温或降温的测试点，而不是逐个添加。

起始温度：扫描开始的温度（例如 20° C）。

终止温度：扫描结束的温度（例如 60° C）。

步长：每次温度变化的幅度（例如 10° C）。

系统会自动判断：如果起始<终止，则为升温；如果起始>终止，则为降温。

停留时间：每个温度点到达后维持的时间。

生成细扫程序段：点击后，系统会自动计算并在列表中添加一系列步骤。

清空所有程序段：一键删除列表中的所有步骤。

3.3.5 电阻测试

同时测量电阻：

勾选此项：系统将在每一个温度点到达（PV 与 SV 偏差小于 0.3°C ）且稳定后，自动调用 S300 源表进行 I-V 扫描测量电阻。电压将从 0-0.1V 等步长扫描 100 个点，电流量程将自动调整。

不勾选：仅进行温度控制，不进行电阻测量。

3.3.6 日志区

显示软件运行的历史记录，包括连接状态、参数修改记录、程序执行进度以及错误报警信息。



3.4. 操作流程

3.4.1 准备工作

1. 开启温度控制器电源，开启加热扳手。
2. 开启 S300 源表电源（如需测量电阻）。
3. 连接电脑与仪器的串口线。
4. 运行 new_GUI.exe 或 new_GUI.py 启动软件。

3.4.2 建立连接

1. 在“连接设置”中选,COM 口（默认为 5，可在设备管理器中查看）。
2. 确认从站地址（默认 1）。
3. 点击“连接”按钮。

4.观察状态变为绿色“已连接”，并在日志区看到连接成功提示。

3.4.3 参数配置(可选)

- 1.在“PID 参数设置”区点击“读取参数”。
- 2.根据实验需求修改 P,I,D 或输出上限。
- 3.点击“写入参数”保存设置。

3.4.4 设置温度

您可以选择手动添加或自动生成：

方法 A：自动生成

在“细扫模式”填入：起始温度、终止温度、步长与停留时间，点击“生成细扫程序段”即可。

方法 B：手动添加

在下方输入 SV 和时间，点击“添加段”，重复多次。

3.4.5 运行实验

- 1.点击“开始监控”按钮，确保能看到实时的 PV/SV 变化。

重要：为防止同时间内串口通信数据过多导致程序崩溃，先读取/写入 PID 参数，再点击“开始监控”按钮。

- 2.若需要测量电阻，务必勾选“同时测量电阻”复选框。

- 3.点击“开始程序”。

- 4.系统将自动执行以下循环：

设定温控器 SV 到目标值。

等待温度到达（系统会自动判断 PV 是否接近 SV，误差 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 内）。

（若勾选测量）调用 S300.py 进行 I-V 扫描，保存 CSV 和 PNG 数据。

倒计时（执行设定的停留时间）。

进入下一段。

3.5 实验结束与数据获取

1.程序运行结束后，系统会自动停止加热，保持在最后设定的 SV。

2.如果勾选了电阻测量，软件会自动生成一张汇总的温度-电阻(T-R)趋势图并弹窗显示。

3.数据保存路径：

所有数据保存在软件根目录下的 `resistance_data` 文件夹中，每次测试在日期_测试时间的文件夹下。

单点数据：文件名包含温度、时间与测试阶段（升温或降温）。

汇总曲线：文件名为 `T-R_curve.png`。

四、常见问题排查

问题现象	可能原因	解决方法
无法连接	COM 口被占用或选择错误 开启监控后再读取/写入 PID 参数导致程序崩溃，串口无法连接	检查设备管理器，关闭其他占用串口的软件。 若是开启监控后再读取/写入 PID 参数导致的程序崩溃，需要重启电脑。
温度一直不到达，程序卡在“等待温度到达”	PID 参数设置不当或输出上限太低	修改 PID 参数，使加热过程更稳定。
电阻测量失败	S300 源表串口未连接	检查 `S300.py` 代码中的 `SERIAL_PORT` 设置是否与源表实际端口一致。
细扫生成方向错误	起始温度与终止温度设置错误	检查起始温度与终止温度大小，系统会自动判断升温或降温。